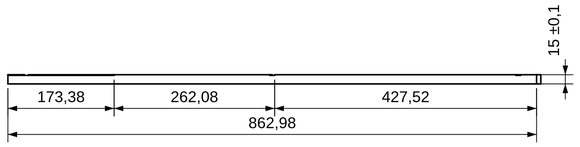
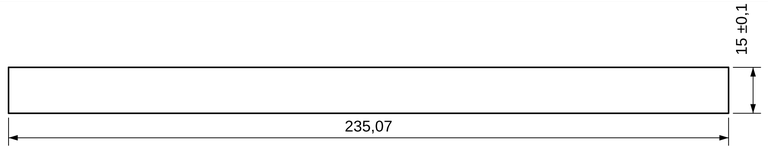
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



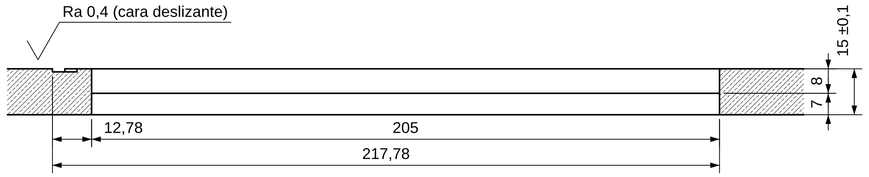

## ELEVACIÓN DEL SECTOR (cuerda y espesor)

ESC 1:5



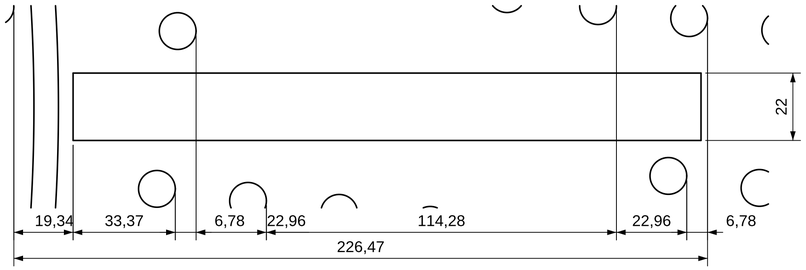

## VISTA LATERAL (ancho del sector en el borde exterior)

ESC 1:1



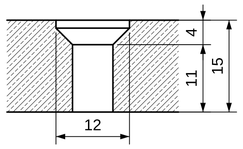

## CORTE A-A POR LA BISECTRIZ

ESC 1:1



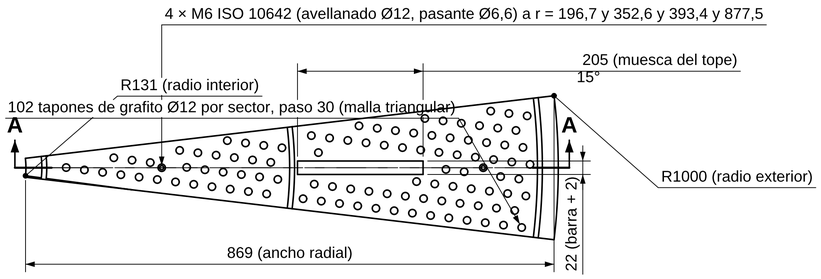

## DETALLE C: MUESCA DEL TOPE

ESC 1:1



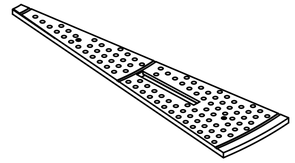

## SECCIÓN B-B

AVELLANADO ISO 10642 M6 A r = 352,6 ESC 2:1




## PLANTA DEL SECTOR (bisectriz sobre el eje x; sector de 15°)

ESC 1:5



## VISTA ISOMÉTRICA

SIN ESCALA (referencial, no medir)

### PARÁMETROS DEL SECTOR (JSON)

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Espesor e | 15 mm |
| Sectores | 24 de 15° |
| Junta en frío | 1 mm |
| Muesca del tope | 22 × 205 centrada a r = 676,8 mm |
| Radios interior / exterior | 131 / 1000 mm |
| Material | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) |
| Masa unitaria | 11,45 kg |
| Tornillos de posición | 2 por sector, M6, a r = 352,6 y 877,5 sobre la bisectriz |

### PATRÓN DE TAPONES DE GRAFITO (resumen; ver lámina del patrón)

| Patrón de tapones (interfazGeom.tapones) | Valor |
|---|---|
| Tapones reales (cálculo) | 2.364 |
| Posiciones de malla / ideales | 3.864 / 3.565 |
| Fracción de área de grafito real / ideal / usada | 0,096 / 0,145 / 0,096 |
| Pérdidas: borde, muesca, tornillos, ranuras | 864, 300, 60, 276 |
| Tapones en el 3D | 2.364 |
| Ø / paso / profundidad | Ø12 / 30 / 10,5 (70 % de e) |
| Cumple la fracción mínima | NO (mínimo 0,2) |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Plancha/barra de bronce con tapones comercial (suministrada con tapones); corte por plasma de agua/aserrado y fresado de ranuras (subcontrato); sin torneado de gran diámetro
2. Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09)
3. Cara deslizante: Ra 0,4 rectificada/lapeada; sobreespesor de relapeado 0,5 mm.
4. Junta entre sectores de ancho constante (S04): bordes paralelos a la bisectriz; chaflán de alivio 45° en el canto de la muesca, del tamaño indicado en la lámina del tope.
5. Tolerancias: espesor e ±0,1; radios ±0,5; planitud de la cara deslizante 0,05; posición de la muesca ±0,2 respecto de la bisectriz.
6. Tratamiento: —.

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⏥ | 0,05 — Planitud de la cara deslizante

⌖ | 0,2 | A — Muesca del tope respecto de la bisectriz del sector (A)

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 0,4 — cara deslizante (lapeada)

Ra 1,6 — fondo de ranuras y alojamientos de tapones

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

### GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### TABLA DE SECTORES (juntas en las líneas de inicio/fin; junta en frío 1 mm)

| N° | Bisectriz | Inicio | Fin | N° | Bisectriz | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5° | 0° | 15° | 13 | 187,5° | 180° | 195° |
| 2 | 22,5° | 15° | 30° | 14 | 202,5° | 195° | 210° |
| 3 | 37,5° | 30° | 45° | 15 | 217,5° | 210° | 225° |
| 4 | 52,5° | 45° | 60° | 16 | 232,5° | 225° | 240° |
| 5 | 67,5° | 60° | 75° | 17 | 247,5° | 240° | 255° |
| 6 | 82,5° | 75° | 90° | 18 | 262,5° | 255° | 270° |
| 7 | 97,5° | 90° | 105° | 19 | 277,5° | 270° | 285° |
| 8 | 112,5° | 105° | 120° | 20 | 292,5° | 285° | 300° |
| 9 | 127,5° | 120° | 135° | 21 | 307,5° | 300° | 315° |
| 10 | 142,5° | 135° | 150° | 22 | 322,5° | 315° | 330° |
| 11 | 157,5° | 150° | 165° | 23 | 337,5° | 330° | 345° |
| 12 | 172,5° | 165° | 180° | 24 | 352,5° | 345° | 360° |

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | INT-001-C | 24 pastillas de bronce e=15 (cubrimiento 0,9), tapones Ø12 × 10,5 a paso 30, ranuras 8×1 | 24 | Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor). Cert.: EN 10204 3.1 | Sector anular 880×271×16,6 | 11,5 | 274,9 | Fijación desmontable por sectores; 2364 tapones (S09); Corte por plasma de agua/láser; rectificado de caras (subcontrato) | INT-001-C |
| 33 | INT-002-C | Tapón de grafito Ø12 × 10,5 (encastrado en el bronce) | 2364 | Grafito (ρ 1,8 g/cm³). Cert.: Certificado del proveedor | Comercial Según catálogo | 0,0 | 5,1 | | INT-001-C |
| | | **MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS** | | | | | **279,9** | | |

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-3: pastillas de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# INTERFAZ: PLACA DE BRONCE CON TAPONES DE GRAFITO (SECTOR / PASTILLA)

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| Bronce con tapones de grafito, Fy ≥ 170 MPa, ≥ 100 HB (ASTM B148 C95400 / B584; confirmar con el proveedor) | 11,5 + 0,0 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 / 1:5 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-001-C | 46 de 62 | C |